REG-ARCH v0.4.1 candidate — Spécification d’architecture amendée

REG — Spécification d'architecture

Articulation des cycles, des lanes et traçabilité des décisions

Version 0.4.1 candidate — proposition amendée non ratifiée

# Préface (hors portée normative)

Cette préface n'est pas normative. Elle ne crée aucune exigence. Elle situe les choix de la v0.4 et documente la lignée de révision.

Lignée : v0.1 (24 oct. 2026) → v0.2 (25 oct. 2026) → v0.3 (25 oct. 2026) → v0.4 (25 oct. 2026). La v0.4 est un document autonome qui se substitue aux trois versions précédentes. Aucune référence à une version antérieure n'est nécessaire pour la lire.

Ce qui a été rejeté de la v0.2 : formulations de communication importées dans le texte normatif (« pureté épistémique », « arme probatoire », « pare-feu actif ») ; colonne « Protection active » dans le registre d'extériorité ; REG-ARCH-002bis ; note sur la validité temporelle des mandats ; G-15 ; compliance_criteria_refs ; REG-ARCH-013bis ; T-14 à T-16.

Ce qui a été introduit en v0.3, conservé en v0.4 : ligne REG-ARCH-006 « Événement externe reçu » ; REG-ARCH-010bis (refus structurel → Écart, portée restreinte) ; condition G-02 dans G-10 ; colonne opérationnelle du §9 restaurée ; journal des changements.

Ajouts propres à la v0.4 : déclaration de document autonome ; précision dans 010bis sur la porte de création d'Écart (lien à D-02) ; journal mis à jour.
Ajouts propres à la candidate v0.4.1 : porte G-Écart testable ; contrat de raffinement borné ; obligations PREPARE/PREVENT, invalidation transitive et requalification ; appendice explicitement informatif.

# Métadonnées

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Référence | REG-ARCH |
| Version | 0.4.1 candidate (non ratifiée) |
| Date | 25 octobre 2026 |
| Statut | Candidate normative — non ratifiée, non promue |
| Source | REG-ARCH v0.4 + amendements P0 de la candidate v0.4.1 |
| Autorité d'approbation | À désigner |
| Périmètre | Modèle architectural, raffinement borné et traçabilité PREPARE/PREVENT |
| Hors périmètre | Certification, vérification des dépôts et attestation de comportements existants |

# 1. Objet et conventions

## 1.1. Objet

La présente spécification définit comment REG articule :

les lanes, qui distinguent la nature des activités ;

les cycles de vie, qui définissent les états autorisés des objets ;

les portes, qui gouvernent les transitions et les passages entre objets ;

les événements, qui rendent chaque décision reconstructible ;

les frontières, qui bornent les responsabilités et la portée des conclusions.

Chaque objet conserve son identité ; chaque passage significatif est gouverné par une porte nommée ; chaque décision est traçable ; aucune conclusion ne dépasse la portée de ses éléments justificatifs.

### 1.2. Portée normative

DOIT et NE DOIT PAS expriment une obligation de conformité à cette spécification. DEVRAIT exprime une recommandation dont toute dérogation doit être justifiée. PEUT désigne une possibilité.

Ces termes ne revendiquent aucune conformité à un standard externe.

REG-ARCH-001 — Distinction des statuts. Toute présentation de cette architecture DOIT distinguer une exigence proposée, un comportement spécifié, un comportement implémenté et un comportement vérifié sur pièces. Le présent document ne démontre que la formulation d'une architecture proposée.

# 2. Modèle architectural

## 2.1. Niveaux de description

| Niveau | Question traitée | Artefact de référence |
|---|---|---|
| Lane | Quelle est la nature de l'activité ? | Carte topologique |
| Cycle | Quels états cet objet peut-il prendre ? | Machine à états typée |
| Porte | À quelles conditions le passage est-il permis ? | Contrat de porte versionné |
| Événement | Quelle demande, quelle décision et quelle application ont eu lieu ? | Journal |
| Frontière | Que gouverne REG et que laisse-t-il à l'extérieur ? | Registre d'extériorité |

REG-ARCH-002 — Séparation des niveaux. Une lane NE DOIT PAS être utilisée comme machine à états. Une porte NE DOIT PAS être confondue avec un état. Un événement enregistré NE DOIT PAS être assimilé à une transition appliquée.

## 2.2. Les trois lanes

| Lane | Responsabilité | Objets principaux |
|---|---|---|
| A — Prétention | Formuler, qualifier et admettre ce qui peut être affirmé du système | Hypothèse, propriété, invariant, qualification probatoire |
| B — Action | Gouverner une tentative d'exécution et traiter son issue | Intention, tentative, réservation, résultat, réconciliation, reçu |
| C — Représentation | Produire et faire circuler une représentation fidèle d'un état qualifié | Badge, brief, export, déclaration publique |

Les services de preuve, de journalisation, de versionnement et de gestion des dossiers peuvent servir plusieurs lanes. Ils ne constituent pas une quatrième lane générique.

## 2.3. Articulation générale

LANE A — PRÉTENTION

Hypothèse ■■ création liée ■■> Propriété candidate

■

Admission autorisée

■

Invariant admis/versionné

■

Liaison explicite aux règles runtime

▼

LANE B — ACTION

Intention ■■ autorisation ■■> Tentative ■■ engagement ■■> Issue

■ ■

■■■■■ HOLD / réconciliation (G-07)

■

Reçu à portée bornée

■

Qualification et autorisation de représentation

▼

LANE C — REPRÉSENTATION

État qualifié ■■> Livrable borné ■■> Circulation ■■> Supersession

Services communs : preuves · vérifications · journal · dossiers · artefacts · mandats

Frontières explicites : approbation humaine · fournisseur externe · consommateurs aval

Les flèches représentent des dépendances gouvernées, non une chaîne automatique de promotions. Chaque dépendance inter-lanes doit référencer une porte.

# 3. Identité et responsabilité des objets

## 3.1. Identité stable

REG-ARCH-003 — Identité typée. Tout objet gouverné DOIT posséder un identifiant stable, un type, une version ou révision pertinente, et un responsable.

Une hypothèse soutenue ne devient pas une propriété par changement de type. Elle peut être la source d'une nouvelle propriété, liée à l'hypothèse d'origine.

L'admission d'une propriété qualifie une version déterminée. Elle ne vaut pas admission de ses versions futures.

## 3.2. Objets minimaux

| Objet | Fonction | Nature |
|---|---|---|
| Hypothèse | Supposition explicitée et confrontable | Objet à cycle |
| Propriété | Énoncé auquel peuvent être associés un périmètre et une méthode de contrôle | Objet à cycle |
| Invariant admis | Version de propriété admise par une autorité habilitée | Qualification |
| Tentative | Unité d'exécution gouvernée | Objet à cycle |
| Élément de preuve | Pièce conservée avec provenance et intégrité identifiables | Enregistrement |
| Vérification | Opération portant sur un objet, une méthode et une portée déterminés | Enregistrement |
| Reçu | Attestation bornée d'un enregistrement ou d'une décision REG | Qualification |
| Dossier | Unité de demande, d'instruction et de clôture | Workflow |
| Représentation | Objet destiné à communiquer un état qualifié | Objet à cycle |
| Écart | Différence identifiée entre contrat, implémentation ou preuve | Objet à cycle (LC-08) |
| Artefact | Livrable versionné | Objet à cycle |
| Mandat | Référence d'habilitation d'un acteur | Référence |

## 3.3. Responsabilité

REG-ARCH-004 — Attribution effective. Un rôle documentaire ne constitue pas une nomination. Avant activation d'une porte exigeant une autorité, REG DOIT pouvoir identifier l'acteur effectif, son rôle au moment de la décision, son mandat applicable, et le périmètre et la validité de cette habilitation.

Une porte nécessitant une autorité non désignée DOIT rester inactive ou refuser les demandes concernées. Les contrôles indépendants de cette autorité peuvent continuer.

# 4. Articulation des cycles de vie

Les neuf cycles constituent l'inventaire initial. Leur maintien comme machines autonomes dépend de la stabilité de leurs objets et de leurs responsabilités.

| Cycle | Objet gouverné | Position | Portée machine | Responsable proposé |
|---|---|---|---|---|
| LC-01 — Autorité | Propriété et admission | Lane A ; liaison vers B | Autonome | Autorité d'admission |
| LC-02 — Preuve | Qualification probatoire | Service commun, princ. A | Partagée / instances | Responsable de qualification |
| LC-03 — Hypothèse | Supposition | Lane A | Autonome | Responsable Discovery |
| LC-04 — Exécution | Tentative runtime | Lane B | Autonome | Responsable d'exécution |
| LC-05 — Enregistrement | Entrée, chaîne, checkpoint, ancre | Service commun | Partagée | Responsable du journal |
| LC-06 — Configuration | Évaluation configuration | Workflow de dossier | Workflow dossier | Responsable du guichet |
| LC-07 — Réclamation | Déclaration et représentation | Lane C | Autonome | Responsable de publication |
| LC-08 — Écart | Gap classé et vérifié | Service commun | Autonome (créé par refus structurel) | Responsable d'audit |
| LC-09 — Artefact | Version d'un livrable | Service commun | Autonome | Responsable publication tech. |

Ces responsabilités sont des rôles proposés, non des nominations effectives.

## 4.1. Machines distinctes

REG-ARCH-005 — États locaux. Chaque cycle DOIT définir ses propres états, transitions, préconditions, effets et refus.

Les expressions suivantes NE DOIVENT PAS être fusionnées :

hypothèse non résolue ;

élément de preuve non lié ;

résultat d'exécution indéterminé ;

dossier incomplet.

Leur point commun est une règle de non-promotion, pas un état universel.

## 4.2. Distinctions obligatoires

REG-ARCH-006 — Absence de promotion implicite.

| Qualification obtenue | Ne permet pas de conclure automatiquement |
|---|---|
| Propriété testable | Propriété admise |
| Propriété admise | Propriété satisfaite |
| Test exécuté | Test réussi |
| Journal intègre | Affirmation vraie |
| Configuration admissible | Capacité démontrée |
| Décision acceptée | Transition appliquée |
| Reçu émis | Effet fournisseur réalisé |
| Événement externe reçu | Vérité interne gouvernée |

## 4.3. Terminaison et correction

La supersession remplace une référence courante sans effacer l'historique. La réfutation conteste une prétention sur la base d'éléments identifiés. Le retrait cesse d'autoriser une représentation ou un usage.

Une compensation externe est une nouvelle action. Elle NE DOIT PAS être décrite comme l'effacement rétroactif de l'action initiale.

# 5. Contrat des portes

## 5.1. Contenu obligatoire

REG-ARCH-007 — Porte explicite. Toute porte DOIT définir :

| Champ | Contenu |
|---|---|
| Identité | Identifiant et version |
| Entrées | Objets et versions considérés |
| Demande | Transition ou création demandée |
| Conditions | Critères vérifiables d'acceptation |
| Autorité | Acteur ou politique habilitée |
| Refus | Codes de motif et conditions de déclenchement |
| Effets | Objets créés ou états modifiés (sur l'objet cible ou liés) |
| Trace | Événements exigés |
| Frontière | Conclusions et effets non couverts |

Un passage entre lanes ou une création causale entre objets DOIT référencer une porte. Les simples consultations ne constituent pas nécessairement des transitions.

## 5.2. Catalogue des portes

| Porte | Passage gouverné | Condition principale de refus |
|---|---|---|
| G-01 — Formulation | Hypothèse → nouvelle propriété candidate | Énoncé ou filiation insuffisant |
| G-02 — Testabilité | Candidate → propriété testable | Méthode ou critères indéfinis |
| G-03 — Admission | Propriété → version admise | Autorité, mandat ou conditions manquants |
| G-04 — Liaison runtime | Invariant admis → règles applicables à une tentative | Version incompatible, invalide ou non résolue |
| G-05 — ADMIT | Intention → autorisation située | Conditions d'autorisation non satisfaites |
| G-06 — ONCE | Autorisation → réservation/consommation de clé | Clé déjà consommée ou contrôle concurrent non garanti |
| G-07 — Réconciliation | Issue indéterminée → issue qualifiée | Éléments insuffisants |
| G-08 — Capture | Pièce reçue → pièce enregistrée | Provenance ou intégrité insuffisantes |
| G-09 — Rattachement | Pièce → objet et version désignés | Liaison invalide ou ambiguë |
| G-10 — Qualification | Pièce liée → conclusion probatoire bornée | Méthode, portée ou résultat insuffisant, ou pièce non liée à une version de propriété ayant passé G-02 |
| G-11 — Reçu | Enregistrement qualifié → reçu | Enregistrement durable ou portée manquante |
| G-12 — Circulation | État qualifié → représentation diffusée | Sur-revendication ou frontière absente |
| G-13 — Supersession | Version publiée → nouvelle référence courante | Filiation ou autorité manquante |
| G-14 — Clôture | Dossier ouvert → dossier clos | Motif ou décision de clôture absent |

## 5.3. Admission et runtime

REG-ARCH-008 — Liaison explicite. Toute décision runtime utilisant un invariant DOIT référencer sa version admise et le snapshot des règles effectivement évaluées.

L'admission ne constitue ni une autorisation universelle d'exécution ni une preuve d'effet externe.

## 5.4. Preuve

REG-ARCH-009 — Trois opérations distinctes. La capture d'une pièce, son rattachement et sa qualification probatoire DOIVENT être distingués.

Un benchmark peut être conservé sans être reconnu comme preuve d'une propriété admise.

## 5.5. Refus et clôture

REG-ARCH-010 — Effets séparés. Le refus d'une transition NE DOIT PAS modifier l'état de l'objet cible.

Si ce refus entraîne la clôture d'un dossier, cette clôture DOIT être une transition distincte, causalement liée au refus.

Une demande portant sur un autre SHA constitue un nouveau dossier lorsque la règle du workflow l'exige ; elle ne réouvre pas silencieusement le dossier clos.

REG-ARCH-010bis — Refus structurel et création d'un Écart distinct. Un refus est structurel uniquement s'il résulte (a) de l'absence ou de l'invalidité d'une autorité requise, (b) d'une liaison insuffisante ou ambiguë entre objets, ou (c) de critères normatifs absents ou indéterminés sur l'objet source. Dans ces seuls cas, le traitement de la cible DOIT être refusé et sa version, son état et ses événements antérieurs DOIVENT rester inchangés. Le système DOIT ensuite tenter, au moyen de G-Écart définie en REG-ARCH-025 (§17), la création d'un nouvel objet Écart LC-08 ; cet objet n'est pas l'objet cible et sa création ne transforme pas le refus en acceptation. Un refus opérationnel ordinaire (dont clé consommée, condition d'autorisation non satisfaite alors que l'autorité et les critères sont valides, ou issue externe indéterminée) ne déclenche pas cette règle. Si la trace durable de refus ou le stockage requis manque, aucune application cible ni création d'Écart n'est permise ; le résultat ne peut être qualifié de traité. La création G-Écart doit appliquer le contrat d'atomicité et de reprise défini en REG-ARCH-025 ; une transition informelle est interdite.

Cas de base : refus de G-03 faute d'autorité désignée → création d'un Écart lié causalement au refus ; la propriété candidate demeure non admise.

La transition G-Écart est définie normativement par REG-ARCH-025 (§17) et ne dépend pas de la clôture de D-02. D-02 reste ouverte pour les automates complets des cycles LC.

# 6. Traçabilité de chaque décision

## 6.1. Trois faits distincts

REG-ARCH-011 — Séparation temporelle. Le modèle DOIT distinguer :

| Événement | Signification |
|---|---|
| REQUESTED | Une transition a été demandée |
| DECIDED | Une porte a accepté ou refusé la demande |
| APPLIED | La transition acceptée a effectivement été appliquée |

Une décision ACCEPTED peut rester sans application. L'absence de APPLIED NE DOIT PAS être interprétée comme une application réussie.

La persistance de l'événement est une propriété indépendante. RECORDED n'est donc pas une alternative à REFUSED.

## 6.2. Enveloppe commune

REG-ARCH-012 — Données minimales. Chaque événement DOIT porter les informations applicables suivantes.

| Groupe | Champs |
|---|---|
| Identification | event_id, event_type, schema_version |
| Objet | object_id, object_type, object_revision |
| Ordre local | object_event_sequence, prev_object_event_id |
| Causalité | correlation_id, causation_event_ids |
| Demande | request_id, transition demandée, état/version attendus |
| Acteur | Identité effective, rôle, mandate_ref (et version) lorsque requis |
| Porte | gate_id, gate_version, référence ou digest des règles |
| Temps | Date d'enregistrement et, si distincte, date déclarée du fait |
| Décision | ACCEPTED ou REFUSED, uniquement pour DECIDED |
| Motifs | Codes stables et explication contextualisée |
| Application | Référence de la décision et état effectivement obtenu |
| Justificatifs | Références, versions, digests et algorithmes |
| Frontières | Références des contrats externes pertinents |

La liaison aux critères de qualification passe par l'objet et la version de la propriété testable (G-02) référencés par la qualification — aucun champ compliance_criteria_refs n'est requis.

Une séquence d'événements et une révision d'état sont distinctes : un refus enrichit la première sans nécessairement modifier la seconde.

### 6.3. Chaînage et causalité

REG-ARCH-013 — Deux relations distinctes.

prev_object_event_id relie les événements d'un même objet.

causation_event_ids relie un événement aux faits qui l'ont causé, y compris sur d'autres objets.

La création d'une propriété peut ainsi référencer une décision concernant une hypothèse sans fusionner leurs historiques.

### 6.4. Vérification qualifiée

REG-ARCH-014 — Portée de vérification. Toute vérification DOIT identifier :

l'objet et sa version ;

la méthode et sa version ;

les éléments examinés ;

le résultat ;

la portée de la conclusion ;

l'acteur ou le système vérificateur.

Un statut VERIFIED sans ces précisions est insuffisant pour autoriser une promotion.

### 6.5. Concurrence

REG-ARCH-015 — Application sur version attendue. Une transition acceptée NE DOIT être appliquée que si les préconditions et versions requises restent valides.

Si l'objet a changé, REG DOIT enregistrer la non-application et imposer une nouvelle évaluation lorsque nécessaire. Il NE DOIT PAS réutiliser silencieusement la décision sur un autre état.

## 7. Journal, reconstruction et intégrité

### 7.1. Journal append-only

REG-ARCH-016 — Historique non effacé. Le journal des décisions DOIT être append-only au niveau logique. Une correction DOIT ajouter un événement référençant l'élément corrigé.

Un mécanisme d'interface « Undo » peut demander une nouvelle action ; il NE DOIT PAS supprimer la trace historique de la décision initiale.

### 7.2. Reconstruction

Pour un objet donné, le lecteur autorisé DOIT pouvoir reconstruire :

les demandes ;

les règles évaluées (digest de la politique et identifiants des règles individuelles) ;

les acteurs et mandats (avec leur version au moment de la décision) ;

les décisions et motifs ;

les applications effectives ;

les pièces justificatives ;

les corrections et supersessions ;

les frontières de portée.

L'ordre entre objets repose sur les liens causaux. Les horodatages seuls ne suffisent pas à établir cet ordre.

### 7.3. Limites de l'intégrité

REG-ARCH-017 — Non-confusion des garanties. Un hash, une signature ou une ancre peut contribuer à établir l'intégrité ou la provenance d'un enregistrement. Aucun de ces mécanismes ne démontre, à lui seul :

la vérité de son contenu ;

la légitimité de l'acteur ;

la satisfaction d'une propriété ;

l'effet réalisé par un fournisseur.

### 7.4. Défaut de persistance

REG-ARCH-018 — Sortie gouvernée. Lorsque la trace durable est une précondition d'engagement, l'impossibilité de l'établir DOIT bloquer cet engagement.

Si un effet externe a néanmoins pu se produire, REG DOIT traiter la situation comme un incident à réconcilier, sans présumer l'annulation ni autoriser un rejeu aveugle.

En cas de persistance partielle dans une transaction multi-objets, REG DOIT enregistrer l'incident et interdire toute application partielle non explicitement gouvernée.

## 8. Inconnu et exécution externe

### 8.1. Règle de non-promotion

REG-ARCH-019 — Justification positive. L'absence de contradiction, de réponse ou de preuve négative NE DOIT PAS être utilisée comme justification d'une confirmation.

### 8.2. HOLD

REG-ARCH-020 — Issue indéterminée. Lorsqu'un engagement externe a pu avoir lieu sans issue déterminée, la tentative DOIT interdire le rejeu non autorisé jusqu'à application de la procédure de réconciliation (G-07).

HOLD ne signifie ni échec certain, ni absence d'effet, ni annulation.

### 8.3. Idempotence

REG-ARCH-021 — Portée locale. Le contrôle ONCE DOIT préciser son domaine, sa clé, sa durée et son comportement concurrent.

L'idempotence d'ingestion d'un événement, la consommation d'une clé d'exécution et l'idempotence du fournisseur sont trois garanties distinctes. Une clé locale ne suffit pas à garantir un effet externe « exactement une fois ».

## 9. Registre d'extériorité

REG-ARCH-022 — Contrat de frontière. Chaque interface externe pertinente DOIT posséder une entrée identifiant les responsabilités, les éléments attendus et les conclusions exclues.

| Zone | Ce que REG peut affirmer sous conditions | Ce qu'il n'affirme pas automatiquement | Contrat et responsable proposés |
|---|---|---|---|
| Fournisseur de paiement | Décision locale, émission de demande, réponse reçue, réconciliation documentée | Débit, remboursement ou règlement effectif à partir du seul envoi | Contrat fournisseur, identifiants de transaction, règles de réconciliation ; responsable intégration |
| Approbation humaine ambre | Réception et validation d'une approbation selon une méthode définie | Remplacement de l'approbateur ou validité d'un email par sa seule présence | Identité, mandat, portée, durée, canal et retrait ; responsable du processus d'approbation |
| Consommateurs aval du reçu | Émission ou remise d'un reçu borné | Rapprochement financier ou constitution effective du dossier d'audit | Accusé de réception et règles d'usage ; responsable aval |

Ces entrées sont un modèle initial, non des contrats déjà vérifiés.

Le reçu DOIT préciser ce qu'il atteste dans REG et ce qu'il n'établit pas dans le monde externe.

# 10. Représentation et provenance

REG-ARCH-023 — Frontière transportable. Tout livrable sortant DOIT porter, directement ou par référence durable accessible :

l'objet et la version concernés ;

le statut représenté ;

la portée de la qualification ;

les exclusions pertinentes ;

une référence de traçabilité ;

son statut de validité ou de supersession.

Une représentation NE DOIT PAS laisser entendre une certification non établie.

REG-ARCH-024 — Artefact dérivé. Un artefact déclaré régénérable DOIT identifier ses sources versionnées, son générateur et les paramètres nécessaires à sa régénération. Une modification manuelle non tracée invalide cette déclaration jusqu'à régularisation.

# 11. Tranche de référence : latence 200 ms

Cette tranche est une fixture illustrative, non une exécution attestée.

L'énoncé « latence inférieure à 200 ms » demeure incomplet tant que ne sont pas définis le percentile, la population, la charge, l'environnement, la période et la version.

| Étape | Objet | Décision illustrative | Effet / Routage |
|---|---|---|---|
| Confrontation | Hypothèse H-01 | Contestation enregistrée | Historique enrichi |
| Demande de soutien | H-01 | Refus faute d'éléments liés | État inchangé |
| Formulation | Nouvelle propriété P-01 | Création acceptée puis appliquée | P-01 créée avec lien causal vers H-01 |
| Admission | P-01 | Refus G-03 faute d'autorité désignée | P-01 non admise + Écart créé (010bis) |
| Qualification du benchmark | Qualification Q-01 | Refus G-10 : pièce non liée à version admise via G-02 | Aucune satisfaction déclarée |

La conservation d'un benchmark peut rester autorisée indépendamment du refus de sa qualification probatoire.

Cette fixture valide la capacité du modèle à exprimer des décisions et des refus motivés. Elle ne prouve ni la performance ni l'existence historique de ces événements.

# 12. Vérification de conformité

Les tests suivants sont requis ; aucun résultat d'exécution n'est revendiqué ici.

| Test | Comportement attendu | Exigences |
|---|---|---|
| T-01 — Refus traçable | Motif, porte et version présents ; état cible inchangé | 007, 010, 010bis, 012 |
| T-02 — Acceptation différée | Une acceptation sans application ne change pas l'état | 011 |
| T-03 — Création interobjet | Nouvel identifiant et lien causal, sans mutation de type | 003, 013 |
| T-04 — Autorité absente | Admission refusée ; Écart créé ; contrôles indépendants possibles | 004, 006, 010bis |
| T-05 — Portée de preuve | Intégrité vérifiée sans conclusion automatique de satisfaction | 014, 017 |
| T-06 — Clôture de dossier | Clôture distincte et liée au refus initial | 010 |
| T-07 — Concurrence | Décision non appliquée sur version devenue invalide | 015 |
| T-08 — Issue inconnue | Aucun rejeu aveugle ; réconciliation exigée via G-07 | 019–021 |
| T-09 — Correction | Événement additionnel ; aucune suppression historique | 016 |
| T-10 — Perte de persistance | Blocage préalable ou incident explicite si effet possible | 018 |
| T-11 — Sortie publique | Diffusion refusée si portée ou frontière absente | 023 |
| T-12 — Provenance | Sources et générateur permettent de contrôler la régénération | 024 |

| Test | Comportement attendu | Exigences |
|---|---|---|
| T-13 — Hors échantillon | Un objet réel non utilisé pour concevoir le modèle est représentable sans exception ad hoc | 002–014 |

La validation DOIT distinguer :

validité structurelle des données ;

validité sémantique des décisions ;

conformité de l'implémentation ;

portée probatoire des résultats obtenus.

Un schéma JSON valide ne suffit pas à établir les trois derniers points.

# 13. Déploiement progressif

| Étape | Fonctionnement | Condition de sortie |
|---|---|---|
| Visibilité | Inventorier objets, décisions, portes et frontières sans modifier les verdicts existants | Identités, responsabilités et références suffisamment définies |
| Shadow | Évaluer les portes et produire les traces sans déclencher leurs effets | Divergences analysées et traitées comme Écarts ; tests négatifs satisfaits |
| Enforcement | Appliquer les refus et autorisations dans le périmètre explicitement activé | Autorités désignées, journal durable, procédures de récupération validées |

L'ordre de travail recommandé est : registre d'extériorité et contrat commun, fixture latence, objet réel documenté, cas hors échantillon, puis activation progressive.

Aucune porte d'admission ne doit être activée sans autorité désignée. Cette restriction ne bloque pas les travaux techniques indépendants.

# 14. Décisions ouvertes

| Référence | Décision à prendre | Artefact attendu |
|---|---|---|
| D-01 | Qui octroie et contrôle le mandat d'admission ? | Politique d'autorité approuvée |
| D-02 | Quels états et transitions complets sont canoniques pour chaque cycle LC ? G-Écart est déjà défini par REG-ARCH-025. | Machines versionnées des cycles LC ; G-Écart défini par REG-ARCH-025 |
| D-03 | Quelles sont les définitions exactes des règles du guichet ? | Contrats référencés et versionnés |
| D-04 | Quelle assertion précise porte la mesure de latence ? | Spécification de propriété |
| D-05 | Comment sont validées les approbations humaines ? | Contrat d'interface ambre |
| D-06 | Quels mécanismes assurent persistance, concurrence et récupération ? | Spécification technique |
| D-07 | Quelles politiques de rétention, d'accès et de protection s'appliquent ? | Politique de journal et de preuve |
| D-08 | Quel modèle de confiance couvre signatures, horloges et ancrages ? | Modèle de menace et vérification |
| D-09 | Quelles pièces réelles constituent la première validation ? | Dossier de validation accessible |

# 15. Critère final d'acceptation

L'architecture sera considérée comme validée dans un périmètre donné lorsque : Pour chaque décision de ce périmètre, un lecteur autorisé pourra retrouver la demande, l'acteur habilité, la porte et ses règles, les versions évaluées, les motifs, l'application effective ou sa non-réalisation, les éléments justificatifs et les limites de la conclusion.

La garantie visée est la traçabilité d'une décision gouvernée. Elle n'est ni une garantie universelle de vérité, ni une certification, ni une preuve automatique d'effet externe.

# 16. Journal des changements

## v0.1 → v0.3 (changements retenus)

| Emplacement | Nature | Détail |
|---|---|---|
| REG-ARCH-006 | Ajout | Ligne « Événement externe reçu → ne permet pas Vérité interne gouvernée » |
| REG-ARCH-010bis | Ajout | Règle limitée aux refus structurels ; cas de base G-03 ; refus opérationnels explicitement exclus |
| G-10 conditions | Ajout | « ou pièce non liée à une version de propriété ayant passé G-02 » |
| §9 tableau | Restauration | Colonne « Contrat et responsable proposés » maintenue (identique à v0.1) |
| §9 texte | Non-introduction | Paragraphe « Positionnement » et formulations v0.2 (pureté épistémique, inattaquable, pare-feu actif) non retenus |
| REG-ARCH-013bis | Non-introduction | compliance_criteria_refs non introduit ; liaison via G-02 suffisante |
| G-15 | Non-introduction | G-07 reste la porte de réconciliation unique |
| T-14, T-15, T-16 | Non-introduction | Non retenus de la v0.2 |
| REG-ARCH-002bis | Non-introduction | Élément de la v0.2 rejeté |
| Note validité temporelle mandats | Non-introduction | Élément de la v0.2 rejeté |
| LC-05 | Restauration | « ancre » maintenu (référencé par 017 et D-08) |
| G-04 | Restauration | « à une tentative » et « invalide » maintenus |

## v0.3 → v0.4

| Emplacement | Nature | Détail |
|---|---|---|
| Métadonnées / préface | Modification | Document déclaré autonome — se substitue à v0.1, v0.2, v0.3 |
| REG-ARCH-010bis | Ajout | État initial v0.4 (non définie, transition informelle) — contradiction supprimée dans la candidate par REG-ARCH-025. |
| D-02 | Mise à jour | Pour v0.4 : G-Écart encore attendue ; cette lacune est corrigée par REG-ARCH-025 en v0.4.1 candidate. D-02 reste ouverte pour les automates LC. |
| T-01 | Mise à jour | Référence 010bis ajoutée |
| T-04 | Mise à jour | Référence 010bis ajoutée ; Écart créé mentionné dans le comportement attendu |
| Fixture §11 | Mise à jour | Colonne « Effet / Routage » précise le refus G-03 et la création d'Écart (010bis) pour l'étape Admission |
| Préface | Ajout | Lignée complète v0.1 → v0.4 documentée |

## 17. Amendements normatifs v0.4.1 candidate

Les obligations REG-ARCH-025 à 027 complètent les obligations 001 à 024 et 010bis. Elles sont normatives pour cette candidate. Elles n'imposent ni langage, ni base de données, ni moteur, ni topologie d'implémentation. Les termes DOIT, NE DOIT PAS et PEUT ont leur sens normatif habituel dans ce document.

## REG-ARCH-025 — Porte G-Écart

Autorité et identité : G-Écart est une transition réservée de tenue de registre, définie par REG-ARCH et déclenchée uniquement par le prédicat de refus structurel de 010bis. Son acteur est le contrôleur de transition du registre, sans délégation ni identité humaine à approuver ; son mandat est limité à créer ou retrouver l'Écart lié au refus et ne permet ni admission, ni modification de la cible. Le contrôleur DOIT utiliser la version de REG-ARCH déclarée active par le manifeste normatif du périmètre. L'identité effective du contrôleur DOIT être liée à une assertion de capacité versionnée, vérifiable par le point d'enforcement du registre : capability_id=record_structural_refusal, portée=création/résolution d'Écart seulement, aucune permission d'admission ou mutation cible, référence de principal et de liaison de confiance inscrites dans la trace. Si principal, assertion, portée, liaison de confiance, version active ou schéma d'événement ne peut être vérifié, G-Écart refuse et ne peut déclarer le refus traité. Cette autorité ne résout pas D-01, qui porte sur l'autorité métier d'admission.

Schéma de trace obligatoire : chaque invocation traitée par le journal durable émet un événement versionné avec les champs obligatoires `event_id`, `event_type`, `schema_version`, `request_id`, `source_refusal_event_id`, `causation_event_ids`, `source_object_id`, `source_object_version`, `target_object_id`, `target_object_version`, `refusal_category`, `reason_code`,

`gate_id`, `gate_version`, `reg_arch_version`, `active_manifest_id`, `active_manifest_version`, `active_manifest_digest`, `requester_ref`, `controller_principal_ref`, `capability_assertion_ref`, `trust_binding_ref`, `capability_scope_version`, `logical_order`, `idempotency_key`, `outcome` et `gap_object_id`. `outcome` est exactement l'un de CREATED, REUSED, REFUSED, ABORTED ; `gap_object_id` est nul seulement pour REFUSED ou ABORTED. Une tentative refusée faute de contexte, de manifeste ou de liaison d'identité DOIT produire un événement REFUSED ; tout champ indisponible dans ce refus est présent avec valeur nulle et `reason_code` qui identifie la précondition non satisfaite. La nullité est interdite pour CREATED/REUSED. Si le journal durable lui-même est indisponible, le contrôleur NE DOIT PAS entrer dans G-Écart ni créer un objet ; le refus source demeure non traité et aucune réussite ne peut être annoncée. Aucun champ obligatoire n'est omis. Le schéma JSON associé fixe les types, nullabilités et énumérations.

Préconditions et résultat : (1) un événement durable de refus structurel conforme à 010bis existe ; (2) ses versions, cible, source, motif et porte sont résolubles ; (3) la clé d'idempotence est déterministement dérivée de l'identifiant d'événement de refus et de la version de G-Écart ; (4) l'identité cible de l'Écart est distincte de l'objet cible. G-Écart refuse les refus ordinaires, causalité absente, versions non résolues, manifeste actif absent, clé collisionnelle avec contenu divergent ou schéma invalide. Si la trace durable ne peut être écrite, aucune application cible ni affirmation de traitement réussi n'est permise.

Causalité, atomicité et reprise : chaque tentative référence l'événement source dans causation_event_ids. L'objet Écart et son événement de création sont visibles atomiquement : aucun objet sans événement complet ni événement de création sans objet. Un crash avant commit ne laisse aucun résultat partiel. Un crash après commit mais avant accusé de réception est résolu par rejeu de la même clé déterministe : le contrôleur retourne le même Écart déjà créé, sans doublon ni nouvel événement de création. En cas de collision, `request_fingerprint` DOIT être le SHA-256 (hexadécimal minuscule) des octets UTF-8 de la représentation JSON canonique JCS conforme à RFC 8785 de l'objet contenant exactement ces propriétés et valeurs : `source_refusal_event_id`, `source_object_id`, `source_object_version`, `target_object_id`, `target_object_version`, `refusal_category`, `requested_reason`, `reg_arch_version`, `gate_version`, `active_manifest_id`, `active_manifest_version`, `active_manifest_digest`, `requester_ref`, `controller_principal_ref`, `capability_assertion_ref`, `trust_binding_ref`, `capability_scope_version`. Une valeur non résolue est JSON null. Aucun champ supplémentaire n'est inclus. Si la même clé est présentée avec un contenu divergent, le refus DOIT produire un événement distinct construit à partir du contexte de la requête rejetée, citer l'événement original dans `conflicting_prior_event_id`, conserver le motif et l'empreinte ci-dessus, et utiliser `reason_code=IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT`; il ne doit pas copier les champs de contenu de l'événement initial comme s'ils décrivaient la requête rejetée. Un incident est lié à cette trace. L'état et la version de l'objet cible ne changent jamais. L'atomicité est une propriété observable exigée, sans prescrire la technologie de transaction.

Oracle de conformité : tester refus structurel avec identité/versions et trace complètes, refus ordinaire, manifeste actif absent, causalité absente, collision divergente, crash avant commit, crash après commit avant ACK puis reprise avec la même clé. Le résultat accepté doit laisser la cible inchangée et produire exactement un Écart causalement résoluble ; la reprise doit retourner le même identifiant. Tout objet/événement partiel, doublon, application de cible ou traitement réussi sans trace est un échec.

## REG-ARCH-026 — Raffinement et statut de l'appendice

L'appendice « How to validate Reg-Arch » est informatif : il n'ajoute ni obligation, ni garantie, ni équivalence. Les obligations normatives sont celles du corps identifié comme tel. Toute partie revendiquant qu'un système, profil ou configuration réalise une garantie REG-ARCH DOIT publier une déclaration de raffinement versionnée qui identifie (a) la garantie et les obligations couvertes, (b) le périmètre et les exclusions, (c) les versions exactes de REG-ARCH, REG, REG+, TENIR-Gov ou autres composants effectivement concernés, (d) les hypothèses et leur méthode de validation, (e) la relation de correspondance entre états/événements abstraits et traces concrètes, (f) les preuves et leur validité. Une garantie sans déclaration ou preuve suffisante est UNVERIFIABLE, et non réputée conforme.

Critère de raffinement : pour chaque garantie revendiquée, la déclaration DOIT définir une relation d'abstraction versionnée entre états/événements concrets et modèle abstrait, un état initial correspondant, et les règles d'appariement des transitions. Chaque pas concret observable doit correspondre à un ou plusieurs pas abstraits autorisés ; un pas interne peut être ignoré seulement s'il ne modifie aucun état, événement ni propriété observable pertinente. Aucune transition concrète ne peut produire un effet interdit par l'obligation revendiquée. La preuve DOIT couvrir toutes les transitions de la garantie dans le périmètre, les refus, erreurs et conditions de terminaison pertinents, et lier chaque hypothèse à une vérification. Une preuve par échantillonnage seule ne démontre pas la couverture exhaustive d'un espace de transitions.

Le raffinement est local aux garanties revendiquées. Aucune équivalence globale REG-ARCH → REG → REG+ → TENIR-Gov, aucune identité de composants et aucune implémentation particulière ne sont présumées. Un profil ou composant peut raffiner une partie, plusieurs parties, ou aucune ; l'absence de revendication ne vaut pas preuve. Une correspondance sans définition de relation, preuve de couverture des transitions et vérification des hypothèses est UNVERIFIABLE.

## REG-ARCH-027 — PREPARE, PREVENT et invalidation

Complétude du graphe : chaque revendication DOIT inclure un manifeste fermé des dépendances nécessaires à la propriété, avec identifiants, versions/empreintes, relations typées et portée. La fermeture transitive doit résoudre chaque référence ; aucun nœud requis ne peut être absent, inconnu ou à version flottante. Le manifeste DOIT être comparé à un inventaire indépendant des entrées effectives de décision (règles, profil chargé, configuration, code/environnement et hypothèses observées) ; tout élément effectif non déclaré ou impossible à inventorier invalide la complétude et interdit SUPPORTED. La validité d'un arc exige sa justification et sa preuve, la simple présence dans le graphe n'est pas une preuve.

PREPARE descendant : à partir d'une garantie et d'un instantané d'impact, résoudre la fermeture transitive, vérifier les identités et versions exactes, le manifeste fermé, la validité de chaque arc, les hypothèses, la portée et l'état de chaque preuve. Toute dépendance requise absente, incompatible, inconnue ou STALE interdit un verdict positif. Avant de publier un verdict, PREPARE DOIT vérifier que l'époque/version de l'instantané n'a pas changé ; si elle a changé, il abandonne l'évaluation et recommence sur le nouvel instantané.

PREVENT ascendant : chaque changement observé crée une nouvelle version immuable et incrémente atomiquement une époque d'impact avant que la configuration modifiée devienne effective. L'incrément rend immédiatement toute preuve d'une époque antérieure non consommable, même si le calcul d'impact est différé. PREVENT marque ensuite atomiquement les preuves/verdicts transitifs dépendants STALE et produit les nœuds atteints, garanties affectées et dépendances manquantes. Un changement possède une clé d'opération stable ; une reprise après crash/ACK perdu retrouve la même époque et complète le calcul sans perte ni double changement. Si le calcul est incomplet, le périmètre concerné est fail closed.

Protocole de consommation : aucune partie ne peut utiliser une preuve, même après PREPARE réussi, sans présenter un jeton lié à son époque, au digest du manifeste et aux versions dépendantes. Au point de consommation, le contrôle d'égalité avec l'époque courante, l'état non-STALE et l'enregistrement de la consommation DOIVENT partager un même point de linéarisation. Si le consommateur déclenche une décision gouvernée, celle-ci ne peut être publiée que dans la même époque validée. Toute modification ordonnée avant ce point fait refuser l'usage ; si la consommation est ordonnée avant la modification, l'historique doit conserver cet ordre. Une vérification séparée suivie d'un usage non synchronisé est non conforme.

STALE et requalification : toute preuve et tout verdict dérivés d'une dépendance transitivement modifiée, révoquée ou non vérifiable deviennent STALE avant nouvel usage. STALE interdit soutien d'un verdict, promotion et livraison comme preuve courante. Une requalification exige une nouvelle preuve liée aux versions actuelles, nouvelle validation des hypothèses, manifeste complet et nouvel examen PREPARE ; elle ne réactive jamais l'ancien artefact.

Oracle : (a) comparer un manifeste à l'inventaire effectif et injecter un élément non déclaré ; le résultat doit être incomplet/UNVERIFIABLE ; (b) modifier une configuration et vérifier la fermeture transitive attendue ; (c) garder l'identifiant lisible mais changer l'empreinte ; (d) exécuter PREPARE en concurrence avec la mutation et vérifier qu'aucun verdict ancien ne se publie ; (e) tenter la consommation après mutation entre vérification et usage et vérifier le refus au point de linéarisation ; (f) interrompre PREVENT après commit d'époque mais avant ACK, le reprendre avec la même clé et vérifier époque/impact stables ; (g) vérifier que la requalification crée une nouvelle preuve liée aux versions et manifeste actuels, tandis que l'ancienne reste STALE.

### 18. Décisions toujours ouvertes

D-01 à D-09 restent explicitement ouvertes dans cette candidate, sauf que la définition normative de G-Écart n'est plus différée à D-02. En particulier, cette candidate ne choisit pas l'autorité métier d'admission (D-01), les automates complets de tous cycles (D-02), les règles du guichet (D-03), les seuils et méthodes de mesure (D-04), la validation des approbations humaines (D-05), les garanties opérationnelles de persistance/concurrence/récupération (D-06), la rétention et les droits (D-07), la confiance cryptographique/horloges/ancrages (D-08), ni une validation réelle indépendante (D-09). Ces décisions limitent les garanties démontrables et doivent être déclarées comme hypothèses ou lacunes.

Fin du corps normatif REG-ARCH v0.4.1 candidate. Cette candidate n'est ni ratifiée ni promue.

## Appendix A — Informative, nonnormative

Cet appendice n'ajoute aucune obligation, garantie, hiérarchie, équivalence ni prescription de produit. En cas de divergence, seuls le corps normatif et les obligations REG-ARCH-001 à 027 font foi.

Des matrices de traçabilité, validateurs de schéma, modèles de transition, tests adversariaux et dossiers reproductibles peuvent servir d'aides. Aucun format ou outil n'est imposé ; ces éléments ne constituent pas seuls une preuve suffisante.

Aucune identité ni relation globale entre REG-ARCH, REG, REG+ et TENIR-Gov n'est présumée. Toute revendication de réalisation d'une garantie est évaluée selon REG-ARCH-026, pour son périmètre et ses preuves exactes.